

Kvadratinės lygtys: ką jau mokame išspręsti

ATSAKYMAI · MOKYTOJUI



Interaktyvi versija

PRISIMINK

Iš 8 klasės

1 lygis · slenkstinis g8.inc-quad

1.

Išspręsk lygtį $2x^2 = 50$. Įrašyk abu sprendinius, atskirtus kabliataškiu.

Atsakymas: 5; -5

1 lygis · slenkstinis g8.inc-quad

2.

Išspręsk lygtį $x^2 - 6x = 0$.

Atsakymas: 0; 6

1 lygis · slenkstinis g8.inc-quad

3.

Kuris iš šių skaičių yra lygties $x^2 - x - 12 = 0$ sprendinys?

A 3

B 12

C -4

D $-3 - (-3)^2 - (-3) - 12 = 9 + 3 - 12 = 0$.

SPRENDIMO PAVYZDŽIAI

Išspręskime kartu

TAVO EILĖ

1 lygis · slenkstinis g9.qe.1

Užrašyk lygtį $4 - x^2 = 3x$ pavidalu $ax^2 + bx + c = 0$, kai $a > 0$. Įrašyk a , b ir c būtent šia tvarka, atskirtus kabliataškiais.

SPRENDIMAS

$4 - x^2 - 3x = 0$, t. y. $-x^2 - 3x + 4 = 0$. Abi puses padauginame iš -1 ir gauname $x^2 + 3x - 4 = 0$:
 $a = 1, b = 3, c = -4$.

Atsakymas: $a = 1, b = 3, c = -4$

TAVO EILĖ

1 lygis · slenkstinis g9.qe.2

Išspręsk lygtį $(3x + 2)(x - 5) = 0$.

Atsakymas: $x_1 = -\frac{2}{3}, x_2 = 5$

TAVO EILĖ

1 lygis · slenkstinis g9.qe.2

Išspręsk lygtį $(x - 3)^2 = 25$.

Atsakymas: 8; -2

PASITIKRINK

Patikrink save

1 lygis · slenkstinis g9.qe.1

1.

Kurios iš šių lygčių yra kvadratinės? Pasirink visas tinkamas.

- ☐ A $\frac{4}{x^2} - 1 = 0$ ☐ B $3^2x + x - 4 = 0$ ☒ C $x^2 - 7x = 0$ –
Kvadratinė ($a = 1$,
 $b = -7$) ir nepilnoji,
nes $c = 0$. ☐ D $5 - 2x^2 = 0$ –
Kvadratinė: $-2x^2 +$
 $5 = 0$, čia $a = -2$,
 $b = 0$, $c = 5$. Narių
tvarka nesvarbi.

2 lygis · patenkinamas g9.qe.1

2.

Kuri iš šių lygčių yra **nepilnoji** kvadratinė lygtis?

- ☐ A $x^2 + x = 1$ ☐ B $(x - 1)^2 = 0$ ☒ C $3x^2 = 5x - 3x^2 -$
 $5x = 0$: $c = 0$. ☐ D $2x^2 + 3x - 5 = 0$

1 lygis · slenkstinis g9.qe.1

3.

Užrašyk lygtį $7 - 3x^2 = 2x$ pavidalu $ax^2 + bx + c = 0$, kai $a > 0$. Įrašyk a , b ir c šia tvarka.

SPRENDIMAS

$7 - 3x^2 - 2x = 0$, t. y. $-3x^2 - 2x + 7 = 0$. Abi puses padauginame iš -1 ir gauname $3x^2 + 2x - 7 = 0$:
 $a = 3$, $b = 2$, $c = -7$.

Atsakymas: $a = 3$, $b = 2$, $c = -7$

1 lygis · slenkstinis g9.qe.2

4.

Išspręsk lygtį $(x + 6)(3x - 1) = 0$.

Atsakymas: $x_1 = -6$, $x_2 = \frac{1}{3}$

1 lygis · slenkstinis g9.qe.2

5.

Išspręsk lygtį $(x + 4)^2 = 36$.

Atsakymas: 2; -10

6.

Išspręsk lygtį $(x - 5)^2 = -9$.

☐ A $x = -4$

☒ B **realiųjų sprendinių nėra** — Kvadratas niekada nebūna neigiamas, todėl netinka nė vienas realusis skaičius.

☐ C $x = 5$

☐ D $x = 8$ arba $x = 2$

7.

Ona lygtį $x(x - 3) = 4$ sprendžia taip: „ $x = 4$ arba $x - 3 = 4$, todėl $x = 4$ arba $x = 7$.“ Kas negerai?

☒ A **Taisyklę „sandauga lygi nuliui“ galima taikyti tik tada, kai vienoje pusėje yra 0. Čia yra 4, todėl taisyklė netinka, ir $x = 7$ nėra sprendinys.** —
Patikrink: $7 \cdot (7 - 3) = 28 \neq 4$. Be to, jos samprotavimas neįrodo, kad 4 yra sprendinys: $4 \cdot 1 = 4$ tinka, bet ne dėl tos taisyklės.

☐ B Reikėjo abi puses padalyti iš x .

☐ C Viskas gerai: ir 4, ir 7 yra sprendiniai.

☐ D Reikėjo rašyti $x = 0$ arba $x - 3 = 0$.

Paslėptas dvinaris kvadratas

3 lygis · pagrindinis

PUPP tipo · 3 taškai

g9.qe.2

Duota lygtis $x^2 - 2x + 1 = k$, čia k yra skaičius.

a) Kairiąją lygties pusę užrašyk dvinario kvadratu.

b) Išspręsk lygtį, kai $k = 49$.

c) Su kuriomis k reikšmėmis lygtis neturi realiųjų sprendinių? Paaiškink.

VERTINIMAS: PAŽYMĖK, KĄ TAVO SPRENDIME PAVYKO ATLIKTI

a) $x^2 - 2x + 1 = (x - 1)^2$. 1 tšk.

b) $x - 1 = 7$ arba $x - 1 = -7$, todėl $x = 8$ arba $x = -6$. 1 tšk.

c) $k < 0$, nes su visomis x reikšmėmis $(x - 1)^2 \geq 0$. 1 tšk.

SPRENDIMAS

a) $x^2 - 2x + 1 = x^2 - 2 \cdot x \cdot 1 + 1^2 = (x - 1)^2$.

b) $(x - 1)^2 = 49$, todėl $x - 1 = 7$ arba $x - 1 = -7$: $x = 8$ arba $x = -6$. Patikrinimas: $8^2 - 2 \cdot 8 + 1 = 49$ ✓ ir $(-6)^2 - 2 \cdot (-6) + 1 = 49$ ✓.

c) Lygtis yra $(x - 1)^2 = k$. Kvadratas niekada nebūna neigiamas, todėl, kai $k < 0$, realiųjų sprendinių nėra. (Kai $k = 0$, lygtis turi vieną sprendinį $x = 1$, o kai $k > 0$, du sprendinius.)

Atsakymas: a) $(x - 1)^2$; b) $x = 8$ arba $x = -6$; c) $k < 0$.

MOKYTOJUI

Mokytojui

Mokiniai gali pasakyti: „Moku užrašyti kvadratinę lygtį pavidalu $ax^2 + bx + c = 0$ ir perskaityti a, b, c su jų ženklais; moku atskirti pilnąją lygtį nuo nepilnosios; moku išspręsti lygtį, kurioje sandauga lygi nuliui, ir lygtį, kurioje kvadratas lygus skaičiui.“

Pamokos vieta. Pagal V-594 kvadratinės lygties sąvoka ir nepilnosios lygtys mokomos 8 klasėje (31.2.2). Ši pamoka tas žinias apibendrina, įveda bendrąjį pavidalą ir prideda du lengvus atvejus: tiesinių dauginamųjų sandaugą, lygią 0, ir lygtį $(x + p)^2 = d$. Įvadinė užduotis paruošia 1.2 pamoką: (E) tapo lengva, nes ją buvo galima užrašyti kaip (D). Ar taip galima visada?

Dažnos klaidos ir kaip padėti

- b ir c skaitomi dar neperkėlus narių į vieną pusę (lygtyje $7 - 3x^2 = 2x$ nurodoma $b = 2$). Pirmiausia reikalaukite pavidalo „... = 0“.
- Ženkla, kai taikoma taisyklė „sandauga lygi nuliui“: iš $x + 6 = 0$ gaunama $x = -6$; iš $3x - 1 = 0$ gaunama $x = \frac{1}{3}$, o ne 3.
- Taisyklė taikoma, kai dešinėje ne 0 (c7 užduotis). Paklauskite: „Kodėl taisyklei reikia nulio?“
- Lygtyje $(x + p)^2 = d$ pamiršamas neigiamas atvejis (c5) arba „traukiama šaknis“ iš neigiamo skaičiaus (c6).
- Dalijama iš x , todėl prarandamas sprendinys $x = 0$ (r2). Prie to grįžtama 1.5 pamokoje.
- Lygtis laikoma nepilnąja todėl, kad trumpa $(x^2 + x = 1)$ arba lengvai išsprendžiama $((x - 1)^2 = 0)$.

Pagrindinės sąvokos (LT • EN): kvadratinė lygtis • *quadratic equation*; koeficientas • *coefficient*; laisvasis narys • *constant term*; pilnoji / nepilnoji lygtis • *complete / incomplete equation*; sprendinys • *root*; taisyklė „sandauga lygi nuliui“ • *zero-product rule*.

Laikas (45 min):

- Prisimink: 5 min.
- Įžanga: 3 min, vienas bandymas.
- Paaiškinimas: 12 min.
- Pavyzdžiai ir „Tavo eilė“: 13 min.
- Pasitikrink (c1–c6): 10 min.

c7 (3 lygis) ir egzamino užduotis skirtos greičiau baigusiems arba namų darbams. Egzamino užduotis sieja šią pamoką su kitomis: kairiąją pusę jau galima atpažinti kaip dvinarį kvadratą (1.2 pamokoje jį išskirsime patys), o sprendinių skaičių lemia k ženklas (1.4 pamokoje tą patį lems D).

Programa: 32.1.1.1 „Kvadratinės lygtys“, pereinant nuo 31.2.2 „Apibrėžiamos sąvokos: antrojo laipsnio (kvadratinė) lygtis su vienu nežinomuju ir jos sprendinys.“ NŠA slenkstinis minimumas (2025): 2.2.1 (nepilnosios lygtys) ir 2.3.2 („Kurios lygtys yra kvadratinės?“, kaip c1). Pasiekimai A1, B2.